Boletín de ejercicios
Description Logics y razonamiento

Representación del Conocimiento y Razonamiento · Tema 3

Convenciones. Se utilizarán ⊑ (subclase), ≡ (equivalencia), ⊓ (intersección), ⊔ (unión), ¬ (negación), ∃ y ∀ (restricciones existencial y universal), y ≥, ≤, = para cardinalidades. ⊤ representa el concepto universal y ⊥ el concepto vacío.

Ejercicio 1

En un dominio académico se consideran los conceptos Persona, Investigador, Profesor y Estudiante.
Expresa en DL:
a) Todo profesor es una persona.
b) Todo investigador es una persona.
c) Ningún estudiante puede ser a la vez profesor.
d) Un profesor investigador es alguien que pertenece simultáneamente a Profesor e Investigador.

Ejercicio 2

Clasifica cada una de las siguientes afirmaciones como perteneciente a la TBox o a la ABox y escríbela en DL:
a) Todo Médico es una Persona.
b) Elena es Médica.
c) Elena atiende a Carlos.
d) Todo Cirujano es Médico.
e) Carlos es Paciente.

Ejercicio 3

En una ontología de viajes se tienen los conceptos Viajero, País y PaísEuropeo, y el rol visita. Expresa:
a) Un viajero internacional es un Viajero que visita al menos un País.
b) Un viajero europeo es un Viajero que solo visita PaísEuropeo.
c) Un viajero exclusivamente europeo es un Viajero que visita al menos un PaísEuropeo y todo país que visita es europeo.

Ejercicio 4

En una ontología sanitaria se tienen Paciente, Médico y el rol tieneMedico. Expresa:
a) PacienteConMedico: paciente con al menos un médico.
b) PacienteConVariosMedicos: paciente con al menos dos médicos.
c) PacienteConMedicoUnico: paciente con exactamente un médico.
d) PacienteConMaximoDosMedicos: paciente con como máximo dos médicos.

Ejercicio 5

En una ontología de bibliotecas se usa el rol escribe entre autores y libros.
a) Expresa en DL que el dominio de escribe es Autor.
b) Expresa que el rango de escribe es Libro.
c) Si sabemos escribe(lucia, novela1), ¿qué tipos pueden inferirse para lucia y novela1?

Ejercicio 6

Indica la característica más apropiada para cada rol (funcional, inversamente funcional, simétrico, transitivo, reflexivo, irreflexivo o asimétrico):
a) esHermanoDe: si Ana es hermana de Luis, Luis es hermano de Ana.
b) esMayorQue: si A es mayor que B, B no puede ser mayor que A.
c) tieneNumeroPasaporte: dos personas distintas no pueden tener el mismo número de pasaporte.
d) tieneCapital: un país tiene como máximo una capital.
e) esAncestroDe: si A es ancestro de B y B de C, A es ancestro de C.
f) esProgenitorDirectoDe: nadie puede ser progenitor directo de sí mismo.

Ejercicio 7

En una ontología de empresas se tienen los roles trabajaEn y tieneEmpleado.
a) Indica la relación que debe existir entre ambos roles.
b) Si trabajaEn(laura, empresaX), ¿qué nueva relación puede inferirse?
c) ¿Ser roles inversos implica que trabajaEn sea funcional? Razona la respuesta.

Ejercicio 8

En un dominio cultural se tienen Persona, Museo, Exposicion, ArteContemporaneo y los roles visita y alberga. Define:
a) VisitanteDeMuseos: persona que visita algún museo.
b) VisitanteExclusivoDeMuseos: persona que, si visita algo, solo visita museos, y que visita al menos uno.
c) MuseoContemporaneo: museo que alberga al menos una exposición de ArteContemporaneo.
d) AficionadoCultural: persona que visita al menos tres museos.

Ejercicio 9

Explica en lenguaje natural el significado de las siguientes expresiones:
a) ClientePremium ≡ Cliente ⊓ ≥ 5 realizaCompra
b) HotelFamiliar ≡ Hotel ⊓ ∀ admiteHuesped.Familia
c) ConductorProfesional ≡ Persona ⊓ ∃ conduce.VehiculoProfesional
d) VehiculoElectrico ⊓ VehiculoDiesel ⊑ ⊥
e) ∃ dirige.⊤ ⊑ Director

Ejercicio 10

Sabemos únicamente:
Persona(Ana)
tieneMascota(Ana, Nube)
Gato(Nube)

Contesta justificando con la Open World Assumption:
a) ¿Podemos afirmar que Ana no tiene más mascotas?
b) ¿Podemos afirmar que Ana tiene exactamente una mascota?
c) ¿Podemos afirmar que Ana tiene al menos una mascota?
d) ¿Podemos concluir que Ana no tiene ningún perro?

Ejercicio 11

Dado:

TBox:
Cirujano ⊑ Médico
Médico ⊑ ProfesionalSanitario
ProfesionalSanitario ⊑ Persona
CirujanoCardiaco ⊑ Cirujano

ABox:
CirujanoCardiaco(ines)

a) Enumera todos los conceptos de los que el razonador puede inferir que ines es instancia.
b) Indica qué tipo de razonamiento se está realizando.
c) ¿Sería válido inferir CirujanoCardiaco(x) a partir de Médico(x)?

Ejercicio 12

Dado:

TBox:
ClienteFrecuente ≡ Cliente ⊓ ≥ 3 realizaCompra
ClienteTecnologico ≡ Cliente ⊓ ∃ compra.ProductoTecnologico

ABox:
Cliente(ana)
realizaCompra(ana,c1)
realizaCompra(ana,c2)
realizaCompra(ana,c3)
Los individuos c1, c2 y c3 son distintos.
compra(ana,portatil)
ProductoTecnologico(portatil)

Determina qué clases definidas pueden inferirse para ana y justifica cada inferencia.

Ejercicio 13

El rol colaboraCon es simétrico y el rol supervisaA es transitivo. Se conocen:
colaboraCon(ana,bruno)
supervisaA(marta,luis)
supervisaA(luis,ines)
supervisaA(ines,pablo)

a) Escribe todas las nuevas relaciones que pueden inferirse por simetría y transitividad.
b) ¿Puede inferirse colaboraCon(bruno,bruno)?
c) ¿Puede inferirse supervisaA(pablo,marta)? Justifica.

Ejercicio 14

El rol tieneSedeCentral es funcional. La ABox contiene:
tieneSedeCentral(empresaA, sede1)
tieneSedeCentral(empresaA, sede2)

a) ¿La ontología es necesariamente inconsistente?
b) ¿Qué conclusión obtiene un razonador respecto a sede1 y sede2?
c) ¿Qué ocurriría si además se declara explícitamente que sede1 y sede2 son individuos distintos?
Relaciona la respuesta con la semántica de las propiedades funcionales.

Ejercicio 15

El rol tieneIdentificadorBiometrico es inversamente funcional. Se conoce:
tieneIdentificadorBiometrico(ana, id77)
tieneIdentificadorBiometrico(beatriz, id77)

a) ¿Qué puede inferir el razonador sobre ana y beatriz?
b) ¿Qué ocurriría si se declara DifferentFrom(ana,beatriz)?
c) Explica la diferencia entre que un rol sea funcional e inversamente funcional usando este ejemplo.

Ejercicio 16

Dado:

TBox:
VehiculoElectrico ⊑ Vehiculo
VehiculoCombustion ⊑ Vehiculo
VehiculoElectrico ⊓ VehiculoCombustion ⊑ ⊥
HibridoEnchufable ⊑ VehiculoElectrico

ABox:
HibridoEnchufable(coche1)
VehiculoCombustion(coche1)

a) Realiza las inferencias de pertenencia posibles.
b) Determina si la ontología es consistente.
c) Identifica el conjunto mínimo de afirmaciones que provoca el conflicto.

Ejercicio 17

Dado:

TBox:
CursoSeguro ≡ Curso ⊓ ∀ utiliza.MaterialHomologado
CursoPractico ≡ Curso ⊓ ∃ utiliza.Material
MaterialHomologado ⊑ Material

ABox:
Curso(c1)
utiliza(c1,m1)
MaterialHomologado(m1)

a) ¿Puede inferirse CursoPractico(c1)?
b) ¿Puede inferirse CursoSeguro(c1)? Justifica cuidadosamente teniendo en cuenta OWA.
c) ¿Qué información adicional permitiría clasificar c1 como CursoSeguro de forma explícita?
d) Explica por qué ∀ utiliza.MaterialHomologado no implica por sí sola la existencia de material utilizado.

Ejercicio 18

Dado:

TBox:
Investigador ⊑ Persona
ProyectoEuropeo ⊑ Proyecto
InvestigadorEuropeo ≡ Investigador ⊓ ∃ participaEn.ProyectoEuropeo
InvestigadorActivo ≡ Investigador ⊓ ≥ 2 participaEn.Proyecto
participaEn tiene rango Proyecto.

ABox:
Investigador(laura)
participaEn(laura,p1)
participaEn(laura,p2)

ProyectoEuropeo(p1)
p1 y p2 son distintos.

a) ¿Qué tipos se infieren para p1 y p2 por el rango?
b) ¿Qué clases definidas se infieren para laura?
c) ¿Qué cambiaría si no supiéramos que p1 y p2 son distintos?
d) ¿Es necesario que p2 sea ProyectoEuropeo para inferir InvestigadorActivo(laura)?

Ejercicio 19

Considera:
Profesor ⊑ Persona
Estudiante ⊑ Persona
Profesor ⊓ Estudiante ⊑ ⊥
Tutor ≡ Profesor ⊓ ∃ tutoriza.Estudiante
tutoriza tiene dominio Profesor y rango Estudiante.

ABox:
tutoriza(alex,bea)
Profesor(bea)

a) Obtén todas las inferencias de tipos para alex y bea.
b) Determina si aparece una inconsistencia.
c) Explica exactamente qué axiomas intervienen en la inconsistencia.
d) Propón dos modificaciones diferentes que hagan consistente la ontología sin eliminar el hecho tutoriza(alex,bea).

Ejercicio 20

Se desea modelar una plataforma de investigación con los conceptos Persona, Investigador, Proyecto, ProyectoIA, Articulo y Coordinador, y los roles participaEn, coordina y publica.

Requisitos:
• Todo Investigador es Persona.
• ProyectoIA es un tipo de Proyecto.
• Un InvestigadorIA es un investigador que participa en algún ProyectoIA.
• Un InvestigadorProductivo es un investigador que publica al menos 3 artículos.
• Un Coordinador es un investigador que coordina algún proyecto.
• coordina es funcional: cada investigador coordina como máximo un proyecto.
• participaEn tiene dominio Investigador y rango Proyecto.
• coordina tiene como inversa esCoordinadoPor.

ABox:
participaEn(alicia, pIA)
ProyectoIA(pIA)
publica(alicia,a1)
publica(alicia,a2)
publica(alicia,a3)
a1, a2 y a3 son distintos.
coordina(alicia,pIA)
coordina(alicia,p2)
pIA y p2 se declaran distintos.

Tareas:
a) Formaliza en DL todos los requisitos que puedan expresarse con los constructores estudiados.

b) Obtén todas las clases relevantes que pueden inferirse para alicia.
c) Indica qué tipos se infieren para pIA y p2.
d) Indica qué relación se infiere mediante el rol inverso.
e) Determina si la ontología es consistente y localiza la causa exacta.
f) Si se elimina la declaración de que pIA y p2 son distintos, ¿qué inferiría el razonador y qué ocurriría con la consistencia?